PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
COAL FEEDER

Nomor	IK-OPRBLR-005-005
Revisi	04
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	ASHARRI RIZAL Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI S. Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
COAL FEEDER

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
COAL FEEDER

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1.	16 Spt 2019	Semua Hlm	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITA PUNAGAYA" -"Manager SEKTOR" -"Asisten Manajer" -IK-SPG-OPS-002	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"Menjadi UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi"Manager UPK Punagaya" -Menjadi "Manager Bagian" -Menjadi "SOP-560400-OPSA-001	
2.	19 Nov 2019	Hal 8	Penambahan Monitoring	Saat Operasi Normal Coal Feeder (6 unit) dengan Mode AUTO, untuk mengubah menjadi Mode Manual apabila salah satu Coal Feeder di STOP atau terjadi gangguan blocking Saat Start satu Coal Feeder perhatikan Total Coal Flow dan ubah Coal Feeder lainnya ke Mode Manual	
3.	26 Okt 2020		-No Dok. SOP-560400-OPSA-001	Menjadi ' IK-OPRBLR-005-	

				005	
			-COVER	- Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
			2. PERALATAN/PERLENGKAPAN **(Penambahan isi)**	**2. PERALATAN/PERLENGKAPAN** 2.2 ADP yang di gunakan 2.2.6. Kecamata 2.3. Peralatan yang digunakan 2.3.4. Thermogun	
			6. BATASAN OPERASI 1.1. Temperature Furnace : > 400 ºC 1.2. Minimum Flow : 3 t/h 1.3. Maximum Flow : 26 t/h 1.4. Over Temp. Alarm : 80 ºC 1.5. Over Pressure: 5 Kpa	6. **BATASAN OPERASI** 6.1. Avg. Bed Temperature : > 350 ºC 6.2. Minimum Flow : 2 t/h 6.3. Maximum Flow : 26 t/h 6.4. Over Temp. Alarm : 80 ºC 6.5. Over Pressure Convey Coal Air : 3.8 Kpa 6.6. Over Flow Convey Coal Air :10800 m^3/h	

INSTRUKSI KERJA
COAL FEEDER

			1. LANGKAH PELAKSANAAN 1.1. Persiapan Start 1.1.1. Pastikan level bunker ≥30 % 1.1.2. Pastikan temperature bed >500 °C **(tambahan isi)**	**2. LANGKAH PELAKSANAAN** 2.1. Persiapan Start 2.1.1. Pastikan level bunker 4 m 2.1.2. Pastikan Avg. temperature >350 °C 2.2. Pelaksanaan Start 2.2.1. Open display boiler view 2.2.2. Open coal feeder outlet valve. 2.2.3. Klik motor coal feeder 2.2.4. Muncul menu pilihan klik start kemudian klik ACK 2.2.5. Set speed motor coal feeder ≥10% (Pastikan Belt conveyor dilokal berputar) 8.3. Stop Coal Feeder 8.3.1. Open display boiler view 8.3.2. Set speed motor coal feeder hingga mencapai	

				minimum flow 8.3.3. Close coal feeder inlet valve (pastikan indikator dilokal full close) 8.3.4. Pastikan flow coal feeder 0 t/h 8.3.5. Pastikan tidak ada Batubara diatas belt conveyor 8.3.6. Klik motor coal feeder 8.3.7. Muncul menu pilihan klik stop kemudian ACK (Outlet valve automatis close dan speed feeder automatis 0%) 8.3.8. Pastikan indikator lampu outlet valve aktif (Warna Hijau) 15.6. Catatan 15.6.6. Saat Operasi Normal Coal Feeder (6 unit) dengan Mode AUTO, untuk mengubah menjadi Mode Manual apabila	

				salah satu Coal Feeder di STOP atau terjadi gangguan blocking (jika CCS Off) 15.6.7. Saat Start satu Coal Feeder perhatikan Total Coal Flow dan ubah Coal Feeder lainnya ke Mode Manual (jika CCS Off) 15.6.18. Lakukan pemantauan temperatur coal feeder	
	12 April 2021		**2.PERALATAN/PERLENGKAPAN** Fungsi Peralatan Untuk mentrasportasikan dan mengatur flow batubara dari coal bunker menuju furnace, sehingga pembakaran di furnace dapat dikendalikan.	**2.FUNGSI** Berfungsi ntuk mentrasportasikan dan mengatur flow batubara dari coal bunker menuju furnace, sehingga pembakaran di furnace dapat dikendalikan.	
			8.3.Catatan 8.3.1. Ketika terjadi blocking pada coal feeder	**8.4.Catatan** 8.4.3. Ketika terjadi blocking pada coal feeder yang belum terdapat anti blocking lakukan hammering dan apabila	

			lakukan hammering dan apabila masih blocking operasikan air cannon 8.3.2. Pastikan belt conveyor berada pada jalurnya (missaligment), tidak miring/slip dengan cara melihat pada lubang intip	masih blocking operasikan air cannon 8.4.4. Ketika terjadi blocking pada coal feeder yang terdapat anti blocking, operasikan manual anti blocking pada coal feeder.	

INSTRUKSI KERJA
COAL FEEDER

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. FUNGSI

Berfungsi ntuk mentrasportasikan dan mengatur flow batubara dari coal bunker menuju furnace, sehingga pembakaran di furnace dapat dikendalikan.

3. PERALATAN/PERLENGKAPAN

3.1. APD yang digunakan

a. Safety Helm
b. Safety Shoes
c. Sarung Tangan
d. Masker
e. Ear Muff atau Ear Plug
f. Kecamata

3.2. Peralatan yang digunakan

a. Radio Komunikasi (HT).
b. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal).
c. Senter.
d. Thermogun

4. SPESIFIKASI

4.1. Motor

Type	: AEUVF3420
Tegangan	: 400 Volt
Ampere	: 8.23 Ampere
Frequency	: 50 Hz
Speed	: 1455 Rpm
Daya	: 5.5 hp 4 kW
Manufacture	: WUXI TECO Elec. & Mach. Co., Ltd.

4.2. Belt Scale

Model	: F57
Item No	: 030032429
S/N	: GL151302
ACC GRADE	: 0.2 t/h

4.3. MOTOR CLEANER

Type	: AEUVF3240
Daya	: 1.5 hp 1.1 kW
Ampere	: 4.36/2.52 A
Tegangan	: 400 V
Putaran	: 1440 r/min

4.4. AIR CANON OF AIR BUNKER

Air Canon model	: KQP-B-220L
Quantity	: 30 Set
Working Medium	: Compressed air
Working preasure	: 0.4-0.8 MPa

5. PELAKSANA

5.1. Operator boiler (CCR dan Local)

5.2. Operator Alat Bantu

6. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh Operator Control Room dan disupervisi oleh Supervisor Regu.

7. BATASAN OPERASI

7.1.	Avg. Bed Temperature	: > 350 ºC
7.2.	Minimum Flow	: 2 t/h
7.3.	Maximum Flow	: 26 t/h
7.4.	Over Temp. Alarm	: 80 ºC
7.5.	Over Pressure Convey Coal Air	: 3.8 Kpa

7.6. Over Flow Convey Coal Air : 10800 m^3/h

8. LANGKAH PELAKSANAAN

8.1. Persiapan Start

8.1.1. Pastikan tidak ada pekerjaan di Coal Feeder.

8.1.2. Pastikan Breaker Coal Feeder dalam posisi Rack in dan power on.

8.1.3. Posisikan selector switch coal feeder yang akan dioperasikan ke posisi remote

8.1.4. Pastikan tidak ada indikasi alarm yang aktif pada panel local dan DCS

8.1.5. Pastikan level bunker 4 m

8.1.6. Pastikan clearing bisa dioperasikan

8.1.7. Open coal feeder seal air manual valve

8.1.8. Pastikan Avg. temperature >350 °C

8.2. Pelaksanaan Start

8.2.1. Open display boiler view

8.2.2. Open coal feeder outlet valve.

8.2.3. Klik motor coal feeder

8.2.4. Muncul menu pilihan klik start kemudian klik ACK

8.2.5. Set speed motor coal feeder ≥10% (Pastikan Belt conveyor dilokal berputar)

8.2.6. Open coal feeder Inlet valve

8.2.7. Tanda motor pada DCS berubah menjadi warna merah berarti motor sudah operasi.

8.2.8. Naikkan flow batubara secara perlahan sesuai kebutuhan, dengan tetap memperhatikan avg. temperature <1.5 °C/min.

8.3. Stop Coal Feeder

8.3.1. Open display boiler view

8.3.2. Set speed motor coal feeder hingga mencapai minimum flow

8.3.3. Close coal feeder inlet valve (pastikan indikator dilokal full close)

8.3.4. Pastikan flow coal feeder 0 t/h

8.3.5. Pastikan tidak ada Batubara diatas belt conveyor

8.3.6. Klik motor coal feeder

8.3.7. Muncul menu pilihan klik stop kemudian ACK (Outlet valve automatis close dan speed feeder automatis 0%)

8.3.8. Pastikan indikator lampu outlet valve aktif (Warna Hijau)

8.4. Catatan

8.4.1. Perhatikan temperature furnace, usahakan temperature pada tiap sisi furnace merata (hampir sama)

8.4.2. Set point pada tiap putaran motor coal feeder tidak harus sama, tetapi memperhatikan pemerataan panas pada tiap sisi furnace

8.4.3. Ketika terjadi blocking pada coal feeder yang belum terdapat anti blocking lakukan hammering dan apabila masih blocking operasikan air cannon

8.4.4. Ketika terjadi blocking pada coal feeder yang terdapat anti blocking, operasikan manual anti blocking pada coal feeder.

8.4.5. Pastikan belt conveyor berada pada jalurnya (missaligment), tidak miring/slip dengan cara melihat pada lubang intip

8.4.6. Pastikan clearing operasi auto tiap ± 10 menit (Jeda ±6 menit)

8.4.7. Saat Operasi Normal Coal Feeder (6 unit) dengan Mode AUTO, untuk mengubah menjadi Mode Manual apabila salah satu Coal Feeder di STOP atau terjadi gangguan blocking (jika CCS Off)

8.4.8. Saat Start satu Coal Feeder perhatikan Total Coal Flow dan ubah Coal Feeder lainnya ke Mode Manual (jika CCS Off)

8.4.9. Lakukan pemantauan temperatur coal feeder